ريض 111 · الكويز الثاني · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

الاختباران التجريبيان

اختبار A واختبار B، كل واحد 5 أسئلة و 60 دقيقة

التعليمات

- اضبط منبهًا على 60 دقيقة لكل اختبار.
- بدون مذكرة، وبدون ورقة قوانين، وبدون آلة حاسبة، مثل الكويز.
- اكتب خطواتك كاملة كما تكتبها في الكويز؛ الجواب وحده قد لا يكفي.
- الوقت تقديري: حوالي 8 دقائق لسؤال المشتقة و 11 دقيقة لكل تكامل، أي حوالي 52 دقيقة، والباقي للمراجعة. هذا تقدير حتى تجربه بنفسك.

متى أحل؟

- **الاختبار A** في اليوم 6 (الأحد 25 أكتوبر)، ثم صحّح A فقط من صفحة حلوله.
- **الاختبار B** في اليوم 7 (الاثنين 26 أكتوبر)، ثم صحّح B.
- حلول كل اختبار بعد صفحة «قف» خاصة به. لا تفتح حلول B قبل ما تحل B.

عن الأسئلة

- الأسئلة العشرة حقيقية: 9 من اختبارات المقرر السابقة (1445–1447) وواحد من تمارين مذكرة د. طارق. حُجزت قبل كتابة المذكرة ولم تظهر فيها.
- لكن ما نقدر نضمن إنك ما شفتها قبل (مثلًا لو حليت الاختبارات السابقة). إذا عرفت سؤالًا، اكتب «شفته قبل» جنبه.
- كل سؤال هنا جزء واحد من سؤال أصلي في الاختبار.

الاختبار التجريبي A

60 دقيقة · 5 أسئلة · ابدأ المنبه الآن.

السؤال 1

Find dy/dx of the following :

$$y = \sinh\left(\sqrt{x^2+1}\right) + \cosh^{-1}\left(e^x\right)$$

السؤال 2

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{2}{\sqrt{4x^2+8x+20}}\,dx$$

السؤال 3

Evaluate the following integrals :

$$\int x^2 \cos 3x \, dx$$

السؤال 4

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{x/2} \sinh 3x \, dx$$

السؤال 5

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^5 x \cos^6 x \, dx$$

الاختبار التجريبي B

60 دقيقة · 5 أسئلة · ابدأ المنبه الآن.

السؤال 1

Find dy/dx of the following :

$$y = \operatorname{csch}\left(\frac{2}{x}\right) + \tanh^{-1}\left(e^{5x}\right)$$

السؤال 2

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos 4x \cos 7x \, dx$$

السؤال 3

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{\sin x}{4 - \cos^2 x}\, dx$$

السؤال 4

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^2 x \sec^4 x\, dx$$

السؤال 5

Evaluate the following integrals :

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx$$

قف

قبل ما تقلب الصفحة

الصفحات التالية فيها **حلول الاختبار A**. افتحها بعد ما تخلص الاختبار A كاملًا.

بعد حلول A تجي صفحة «قف» ثانية، وبعدها حلول B: لا تتجاوزها قبل ما تحل B.

حلول الاختبار التجريبي A

صحّح سؤالًا سؤالًا. إذا اختلف جوابك: اشتقه (للتكاملات)؛ إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). وكل غلطة سجّلها في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

السؤال 1

$$y = \sinh\left(\sqrt{x^2+1}\right) + \cosh^{-1}(e^x)$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{d}{dx}\sinh\left(\sqrt{x^2+1}\right) = \cosh\left(\sqrt{x^2+1}\right)\cdot\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}$	من 4.1: sinh يصير cosh، × مشتقة الجذر
2	$\dfrac{d}{dx}\cosh^{-1}e^x = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}} = \dfrac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}}$: $u=e^x,\ u'=e^x$	قانون مشتقة $\cosh^{-1}u$: $\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$، و $u=e^x$
3	$y' = \dfrac{x\cosh\left(\sqrt{x^2+1}\right)}{\sqrt{x^2+1}} + \dfrac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}}$	نختصر 2، ونجمع الحدين

المصدر: اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص5 · معرّف الحجز H02

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 1 (مشتقة الدالة الزائدية العكسية) والمشتقات من 4.1، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

السؤال 2

$$\int \frac{2}{\sqrt{4x^2+8x+20}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sqrt{4x^2+8x+20} = 2\sqrt{x^2+2x+5}$	نخرج 4 من الجذر
2	$x^2+2x+5 = (x+1)^2+2^2$	نكمّل المربع: المركز -1، والباقي $1-2+5=4=2^2$
3	$\displaystyle\int \frac{2\,dx}{2\sqrt{(x+1)^2+2^2}} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}},\quad u=x+1$	الـ 2 تختصر
4	$= \sinh^{-1}\left(\dfrac{x+1}{2}\right) + C$	مربع زائد رقم: قانون $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=2$، ونرجع $u=x+1$

المصدر: اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 1، ص27 · معرّف الحجز H01

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 10 (إكمال المربع)، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

السؤال 3

$$\int x^2 \cos 3x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ \cos 3x,\ \frac{1}{3}\sin 3x,\ -\frac{1}{9}\cos 3x,\ -\frac{1}{27}\sin 3x$	جدول DI: كل تكامل يقسم على 3
2	$= x^2 \cdot \frac{\sin 3x}{3} - 2x \cdot \left(-\frac{\cos 3x}{9}\right) + 2 \cdot \left(-\frac{\sin 3x}{27}\right)$	قطريًا بإشارات $+\ -\ +$
3	$= \frac{1}{3}x^2 \sin 3x + \frac{2}{9}x \cos 3x - \frac{2}{27}\sin 3x + C$	نبسّط الإشارات

المصدر: اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص10 · معرّف الحجز H09

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 13 (كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI)، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

السؤال 4

$$\int e^{x/2} \sinh 3x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sinh 3x = \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{2} \ \Rightarrow\ e^{x/2}\sinh 3x = \frac{e^{7x/2} - e^{-5x/2}}{2}$	التعريف، ونجمع الأسس: $\frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$ و $\frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$
2	$= \frac{1}{7}e^{\frac{7x}{2}} + \frac{1}{5}e^{-\frac{5x}{2}} + C$	$\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}$: و $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{7} = \frac{1}{7}$ و $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$

المصدر: اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص22 · معرّف الحجز H07

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 20 (أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس))، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

السؤال 5

$$\int \sin^5 x \cos^6 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^5 x \cos^6 x = (1-\cos^2 x)^2 \cos^6 x \, \sin x$	sin فردي: نحجز $\sin x$
2	$u = \cos x \qquad du = -\sin x \, dx$	$u = \cos x$
3	$= -\int u^6(1-2u^2+u^4)\, du = -\int \left(u^6 - 2u^8 + u^{10}\right) du$	نفك القوس ونوزّع، والسالب أمام الكل
4	$= -\frac{1}{7}\cos^7 x + \frac{2}{9}\cos^9 x - \frac{1}{11}\cos^{11} x + C$	نكامل ونرجع u

المصدر: اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص29 · معرّف الحجز H03

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 23 (sin و cos معًا وأحدهما فردي)، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

قف

قبل ما تقلب الصفحة

الصفحات التالية فيها **حلول الاختبار B**. افتحها بعد ما تخلص الاختبار B كاملًا.

حلول الاختبار التجريبي B

صحّح سؤالًا سؤالًا. إذا اختلف جوابك: اشتقه (للتكاملات)؛ إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). وكل غلطة سجّلها في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

السؤال 1

$$y = \operatorname{csch}\left(\frac{2}{x}\right) + \tanh^{-1}\left(e^{5x}\right)$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{d}{dx}\operatorname{csch}\frac{2}{x} = -\operatorname{csch}\frac{2}{x}\coth\frac{2}{x}\cdot\left(-\frac{2}{x^2}\right)$	من 4.1، × مشتقة $\frac{2}{x}$
2	$\frac{d}{dx}\tanh^{-1}e^{5x} = \frac{5e^{5x}}{1-e^{10x}}$	قانون مشتقة $\tanh^{-1}u$: $\frac{u'}{1-u^2}$، و $u = e^{5x}$ ومشتقتها $5e^{5x}$
3	$y' = \frac{2\operatorname{csch}\left(\frac{2}{x}\right)\coth\left(\frac{2}{x}\right)}{x^2} + \frac{5e^{5x}}{1-e^{10x}}$	سالب في سالب = موجب، ونجمع

المصدر: اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص5 · معرّف الحجز H04

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 1 (مشتقة الدالة الزائدية العكسية) والمشتقات من 4.1، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

السؤال 2

$$\int \cos 4x \cos 7x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos 4x\cos 7x = \frac{1}{2}\left[\cos(-3x) + \cos 11x\right] = \frac{1}{2}\left[\cos 3x + \cos 11x\right]$	متطابقة الضرب، و $\cos(-\theta) = \cos\theta$
2	$= \frac{1}{6}\sin 3x + \frac{1}{22}\sin 11x + C$	كل sin يُقسم على زاويته، × $\frac{1}{2}$

المصدر: تمرين مذكرة د. طارق (12)، ص76 · معرّف الحجز H06

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 29 (ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين)، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

السؤال 3

$$\int \frac{\sin x}{4 - \cos^2 x}\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cos x \qquad du = -\sin x\, dx$	$u = \cos x$، و $\sin x\, dx = -du$
2	$= -\int \frac{du}{2^2 - u^2}$	التكامل بدلالة u
3	$= -\frac{1}{2} \tanh^{-1}\left(\frac{\cos x}{2}\right) + C$	$\lvert u\rvert = \lvert\cos x\rvert \le 1$ أصغر من $a = 2$، يعني قانون $\tanh^{-1}$ مع $\frac{1}{a} = \frac{1}{2}$

المصدر: اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص8 · معرّف الحجز H05

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 4 ($\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟)، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

السؤال 4

$$\int \tan^2 x \sec^4 x\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^2 x \sec^4 x = \tan^2 x\,(1 + \tan^2 x)\sec^2 x$	$\sec^2 x$ زوجي: نحجز sec
2	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\, dx$	$u = \tan x$
3	$= \int \left(u^2 + u^4\right) du$	نوزّع
4	$= \frac{1}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + C$	نكامل ونرجع u

المصدر: اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص23 · معرّف الحجز H10

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 25 (tan و sec: الـ sec زوجي)، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

السؤال 5

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \operatorname{sech}^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = -\dfrac{1}{x\sqrt{1-x^2}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	u الدالة العكسية، و $dv = x\,dx$
2	$= \dfrac{1}{2}x^2 \operatorname{sech}^{-1} x + \displaystyle\int \frac{x}{2\sqrt{1-x^2}}\,dx$	القانون؛ $v\,du = -\frac{x}{2\sqrt{1-x^2}}$ وسالب في سالب
3	$= \dfrac{1}{2}x^2 \operatorname{sech}^{-1} x - \dfrac{1}{2}\sqrt{1-x^2} + C$	$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\sqrt{1-x^2}$

المصدر: اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 1، ص21 · معرّف الحجز H08

إذا غلطت: ارجع في المذكرة إلى النوع 18 (x × دالة عكسية)، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير.

مخطط الاختبارين ونتيجتك

هذا اختيار تعليمي يوازن الدروس الثلاثة (مشتقة من 4.2 أولًا، ثم تكاملات من 4.2 و 5.1 و 5.2)، وليس توزيعًا رسميًا للكويز؛ لا نعرف توزيعه الرسمي.

السؤال	الدرس	النوع في المذكرة	المطلوب	معرّف الحجز
A1	4.2	النوع 1	مشتقة	H02
A2	4.2	النوع 10	تكامل	H01
A3	5.1	النوع 13	تكامل	H09
A4	5.1	النوع 20	تكامل	H07
A5	5.2	النوع 23	تكامل	H03
B1	4.2	النوع 1	مشتقة	H04
B2	5.2	النوع 29	تكامل	H06
B3	4.2	النوع 4	تكامل	H05
B4	5.2	النوع 25	تكامل	H10
B5	5.1	النوع 18	تكامل	H08

سجّل نتيجتك (عدد الأسئلة)

الاختبار	صحيح كامل	بداية صحيحة فقط	خطأ أو فاضي
A			
B			

«بداية صحيحة» يعني أول سطر صحيح (مثل u و du، أو u و dv) ثم تعطلت. هذه تعني أن المشكلة في التنفيذ أو الجبر، لا في اختيار الطريقة.